A03 ·Euler 와 RK4: 단계와 전역 오차

과제 큐시트

선행: A02 **독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

적분값 하나가 맞았는데도 왜 다른 예제를 푸는가?

우변이 상태에만 의존하는 예제에서는 중간 좌표를 잘못 전달해도 오류가 드러나지 않을 수 있다. 좌표 자체가 우변에 들어가는 예제가 필요한 이유를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$y_{n+1} = y_n + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$. 매끄럽고 안정한 유한 구간에서 Euler 와 RK4 전역 오차는 각각 $O(h), O(h^4)$ 이다.

- `notes/chapters/ch02_numerics.md`
- `learner/src/numerics/ns_rk4.f90`
- `tools/numerics_demo.py`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 해석해를 기준으로 Euler·RK4 의 한 단계를 손으로 확인한다.
2. 제공 방법 또는 자신이 작성한 함수를 사용하여 N=16,32,64 에서 오차를 비교한다.
3. 비자율 문제와 조화진동자에서 좌표 전달·진폭·위상 오차를 분리한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A03 --plan
python tools/run_assignment.py A03 --run \
  --workspace learner --output ../A03_result.json
```

결과를 설명하기

오차표에서는 단계 수를 바꾼 비율과 오차가 더 이상 줄지 않는 구간을 구별한다. 조화진동자는 진폭뿐 아니라 위상도 비교해야 한다.

남길 증거. 단계표·수렴 표 또는 그림; 비자율 방정식 검사; RK4 가 에너지를 정확히 보존하지 않는 이유

판단 기준. 2 점 예: 세 해상도 값과 오차비를 제시하며 이 비를 엄밀한 전역오차 상한으로 부르지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. k 에는 h 가 포함되는지 API 정의를 확인한다.

힌트 2. $y'=x^3$ 를 사용하면 단계의 x 인수를 값 계산과 독립적으로 확인할 수 있다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 처음 보지 않은 적분 구간을 정하고 어떤 해석해를 기준으로 삼을지 스스로 고른다. 차수 이름만 답하지 않는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 차수는 안정성이나 임의 step 크기의 정확도를 보증하지 않는다.